UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

1ª Lei de Ohm

Docente: Ulisses Pereira Rosa Borges
Discente: Carlos Gabriel Baratieri — 2706598
Turma: C11

O presente documento tem como objetivo relatar a sexta prática do laboratório da disciplina de Eletricidade Básica, envolvendo a 1ª Lei de Ohm.

CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
2024

1 Objetivos

Utilizar o multímetro nas funções ohmímetro, voltímetro e amperímetro; montar o circuito com fonte de tensão e resistores; realizar a leitura dos valores de tensão por meio do voltímetro e dos valores de corrente por meio do amperímetro.

2 Materiais

Para a prática, foram utilizados um multímetro digital Politerm, modelo POL-76X, com pontas de prova tipo jacaré, resistores de diferentes valores, uma matriz de contatos ICEL Manaus MSB-400 e uma fonte de tensão de corrente contínua para montagem dos circuitos.

3 Parte Teórica

Explicação do professor com relação ao multímetro na função de ohmímetro.

4 Parte Prática

4.1 Medições de tensão e corrente

Monte os circuitos abaixo seguindo a sequência:

1. Coloque os resistores no protoboard;
2. Meça o valor da resistência equivalente e preencha a tabela;
3. Insira uma fonte de tensão no circuito;
4. Monte os circuitos propostos;
5. Meça os valores de corrente e tensão.

Valores dos resistores: $R1 = 560\Omega$, $R2 = 750\Omega$, $R3 = 1,2\text{k}\Omega$, $R4 = 1,8\text{k}\Omega$, $R5 = 2\text{k}\Omega$, $R6 = 510\Omega$, $R7 = 100\Omega$, $R8 = 68\Omega$.

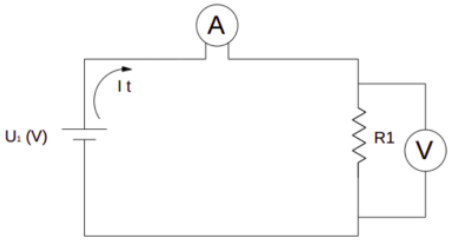
Nesta parte do relatório estão os valores teóricos e os valores lidos na prática durante o exercício da atividade do roteiro. Podemos notar que não ocorreu variação significativa entre os valores. Por observação e orientação em sala de aula, por não termos disponíveis alguns valores de resistores, alguns foram trocados; como por exemplo o R1, para o qual foi pedido 560, mas tivemos que colocar 510. O valor do resistor R8 foi trocado de 68 para 330, um valor arbitrário.

Tabela 1: Valores teóricos e medidos dos resistores.

Medição dos Resistores		
Resistor	**Teórico**	**Prático**
R1	510	511.6
R2	750	741
R3	1.2k	1.192k
R4	1.8k	1.765k
R5	2k	2.146k
R6	510	500
R7	100	100
R8	330	331

A atividade consiste basicamente em resolver os seguintes circuitos, pegar os valores práticos e teóricos e calcular. A seguir teremos os valores teóricos e práticos do circuito em formato de cálculo, e logo após isso teremos uma tabela de resultados, na qual será o valor prático final.

Circuito 1



Teórico	Prático
510Ω	511Ω

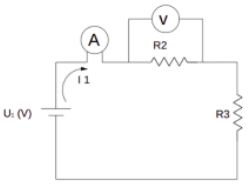
Req = 510
Req = 511

Pois tem somente um resistor

$U = R \times I$
$2 = 510 \times I$
$I = \frac{2}{510} = 0.00392156863\ A$

$U = R \times I$
$2 = 510 \times I$
$I = \frac{2}{511} = 0.00391389432\ A$

Circuito 2



	T	P
R2	750	741
R3	1.2k	1.192k

Req = R2 + R3
Req = 750 + 1200
Req = 1950

Req = 741 + 1192
Req = 1933

$Ut = Req \times It$
$6 = 1950 \times It$
$It = \frac{6}{1950} = 0.00307692307\ A$

$6 = 1933 \times It$
$It = \frac{6}{1933} = 0.00310398344\ A$

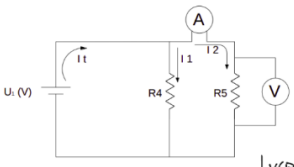
U(R2) = It x R2
U(R2-T) = 0.00307692307 x 750 = 2.3076923025

U(R2-P) = 0.00310398344 x 741 = 2.30005172904

U(R3) = It x R3
U(R3-T) = 0.00307692307 x 1200 = 3.692307684

U(R3-P) = 0.00310398344 x 1192 = 3.69994826048

Circuito 3



	T	P
R4	1.8k	1.765k
R5	2k	2.146k

Req = R4 // R5
Req = 947,37 Ω

Req = 968,47 Ω

$Ut = Req \times It$
$12 = 947{,}37 \times It$
$It = \frac{12}{947{,}37} = 0.01266664555\ A$

$12 = 968{,}47 \times It$
$It = \frac{12}{968{,}47} = 0.01239067807\ A$

V(R4) = V(R5) = 12

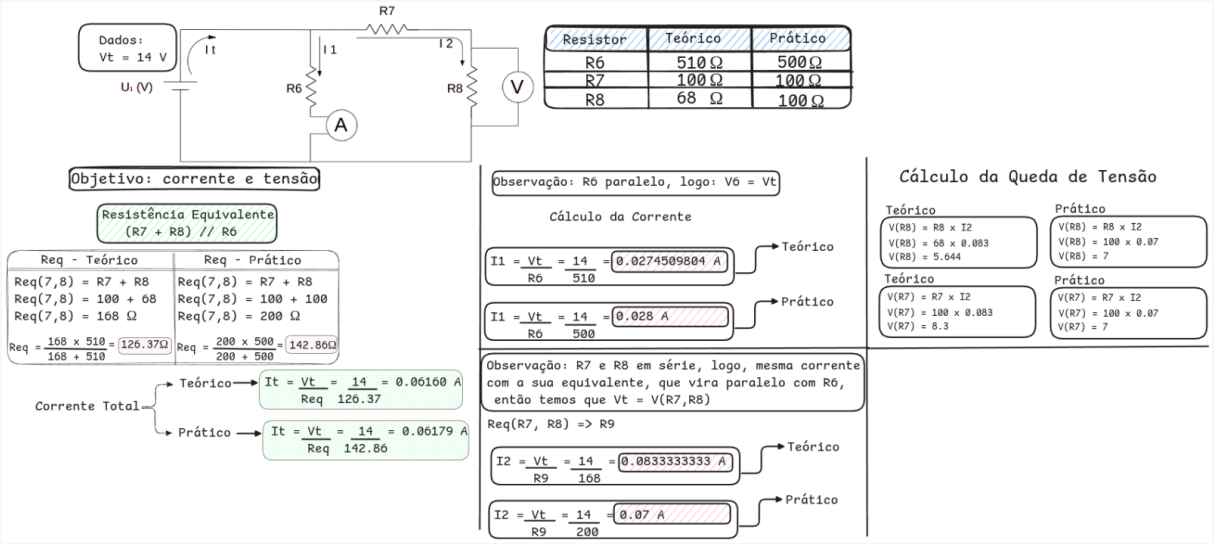
I1- T = 12 / 1800 = 0.00666666666 A

I1-P = 12 / 1765 = 0.00679886685 A

V(R4) = V(R5) = 12

I2- T = 12 / 2000 = 0.006 A

I2-P = 12 / 2146 = 0.00559179869 A



Nesta parte do relatório temos os resultados finais dos resistores montados e os valores lidos. Podemos notar que os valores das correntes deram extremamente baixos e próximos ou iguais aos cálculos utilizando dados práticos. Durante a aula tivemos alguns problemas com o equipamento de medição que não estava conseguindo medir com exatidão os valores da corrente; por conta disso, nas tabelas foi preenchido que os valores foram muito baixos.

Tabela 2: Resultados finais de tensão, resistência e corrente dos circuitos.

Medição dos Circuitos				
Circuito	**R. Equiv. (Ω)**	**Tensão Medida (V)**	**Tensão (V)**	**Corrente (A)**
1	510	2	2.05	Muito baixa (0.0039)
2	1933	6	6.105	Muito baixa (0.0030)
3	947.37	12	12.01	Muito baixa (0.0055)
4	142.86	14	13.67	0.028

Podemos concluir em relação aos resultados finais que as tensões medidas possuem valores próximos de seus valores teóricos, algumas oscilações durante a medição ou até mesmo o equipamento utilizado para medir pode ocasionar esse tipo de desvio padrão em relação aos valores. O que mais chama atenção são os valores do quarto circuito, mas isso pode ser devido a ter vários resistores com quedas de tensão no percurso da corrente. Outro ponto notório são os valores baixos das correntes, no qual foi um problema, pois não nos permitiu ter uma análise muito clara no momento de verificação de cálculos.